

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Beispielaufgaben

Aufgabe für das Fach Chemie

Kurzbeschreibung

Aufgabentitel	Bromkresolgrün – nicht nur grün
Anforderungsniveau	erhöht
Inhaltsbereiche	♦ Stoffe, Strukturen, Eigenschaften ♦ Natürliche und synthetische Stoffe ♦ Farbstoffe ♦ Chemische Reaktionen ♦ Protonenübergänge ♦ Säure-Base-Konzept nach Brønsted ♦ Gleichgewichtsreaktionen ♦ chemisches Gleichgewicht ♦ Prinzip von Le Chatelier ♦ Arbeitsweisen ♦ Quantitative und Instrumentelle Analyse
Materialien	♦ M 1 Gleichgewichtsreaktion Bromkresolgrün ♦ M 2 Tabelle zu Wellenlänge, Lichtfarbe und Farbeindruck ♦ M 3 Tabellarische und grafische Darstellung der Stoffmengenkonzentrationen im Bromkresolgrün-Gleichgewicht bei verschiedenen pH-Werten
Quellenangaben	♦ Alle Materialien und Abbildungen wurden im Auftrag des IQB erstellt.
Hilfsmittel	♦ Taschenrechner
fachpraktischer Anteil	ja ☐ nein ☒ Zeitzuschlag: -

1 Aufgabe



Bromkresolgrün – nicht nur grün

Bromkresolgrün ist ein farbiger Stoff, dessen Lösung je nach pH-Wert einen Farbumschlag von gelb, über grün zu blau zeigt. Deshalb kann Bromkresolgrün bei der Säure-Base-Titration als Indikator verwendet werden.

	BE
1 Erläutern Sie anhand der Struktur B von Bromkresolgrün unter Berücksichtigung der farbgebenden Molekülteile die Grundlagen der Farbigkeit organischer Verbindungen (M 1).	8
2 Begründen Sie, bei welcher der beiden Formen A und B von Bromkresolgrün es sich um die gelbe bzw. die blaue Form handelt (M 1, M 2). Erklären Sie den Farbumschlag mit Hilfe des Prinzips von Le Chatelier.	12
3 Skizzieren Sie in einem Diagramm die Absorptionsspektren einer Bromkresolgrün-Lösung bei pH = 1, pH = 10 und im Umschlagbereich (M 2).	4
4 Berechnen Sie den pKs-Wert für die Indikatorsäure Bromkresolgrün aus den gegebenen Messdaten bei pH = 4 (M 3). Ermitteln Sie den pKs-Wert grafisch aus dem Diagramm in M 3 und begründen Sie Ihre Vorgehensweise. Vergleichen Sie beide Methoden zur pKs-Wert-Bestimmung bezüglich ihrer Genauigkeit und Praktikabilität. Leiten Sie ab, für welche Säure-Base-Titration Bromkresolgrün ein geeigneter Indikator ist.	16

2 Material

Material 1

Gleichgewichtsreaktion Bromkresolgrün

Die Verbindung Bromkresolgrün liegt je nach pH-Wert in zwei verschiedenen Formen vor.

Die eine Form geht in die andere Form unter Abgabe eines Protons über. Liegen die Moleküle in der einen Form vor, erscheint die Lösung gelb; im anderen Fall erscheint die Lösung blau. Im Umschlagbereich erscheint die Lösung grün. Dieser Farbwechsel ermöglicht den Einsatz als Indikator bei ausgewählten Titrationen.

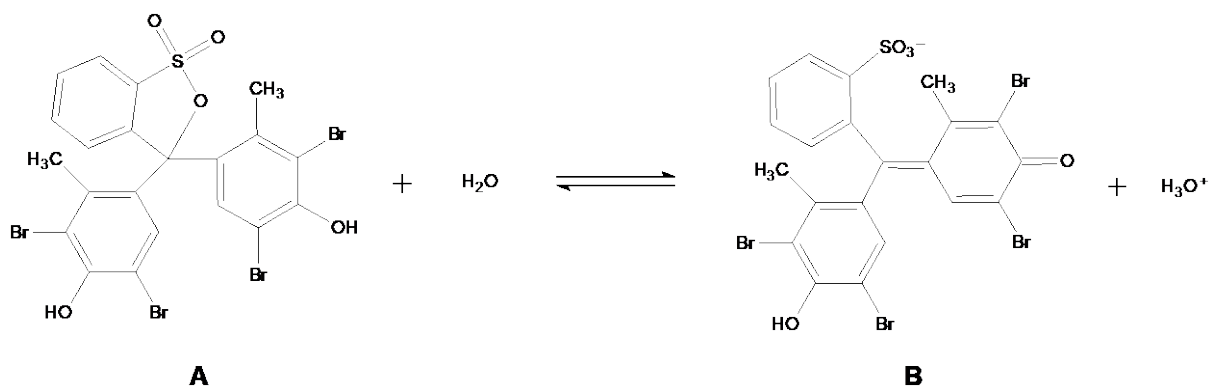


Abb. 1: Gleichgewichtsreaktion der beiden Formen von Bromkresolgrün, IQB

Material 2

Tabelle zu Wellenlänge, Lichtfarbe und Farbeindruck

Tab. 1: Zusammenhang von absorbierter Strahlung, zugehöriger Spektralfarbe und beobachteter Komplementärfarbe

Wellenlänge λ in nm	Spektralfarbe	Komplementärfarbe
400 – 440	Violett	Gelb
449 – 480	Blau	Orange
480 – 500	Grünblau	Rot
500 – 570	Gelbgrün	Purpur
570 – 590	Gelb	Violett
590 – 610	Orange	Blau
610 – 700	Rot	Blaugrün

Quelle: IQB

Material 3

Tabellarische und grafische Darstellung der Stoffmengenkonzentrationen im Bromkresolgrün-Gleichgewicht bei verschiedenen pH-Werten

Tab. 2: Stoffmengenkonzentration beider Formen (A und B) von Bromkresolgrün c_1 und c_2 in Abhängigkeit vom pH-Wert

pH-Wert	Stoffmengenkonzentration c_1 in $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	Stoffmengenkonzentration c_2 in $10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
4	1,75	0,25
6	0,30	1,70
8	0,20	1,80

Quelle: IQB

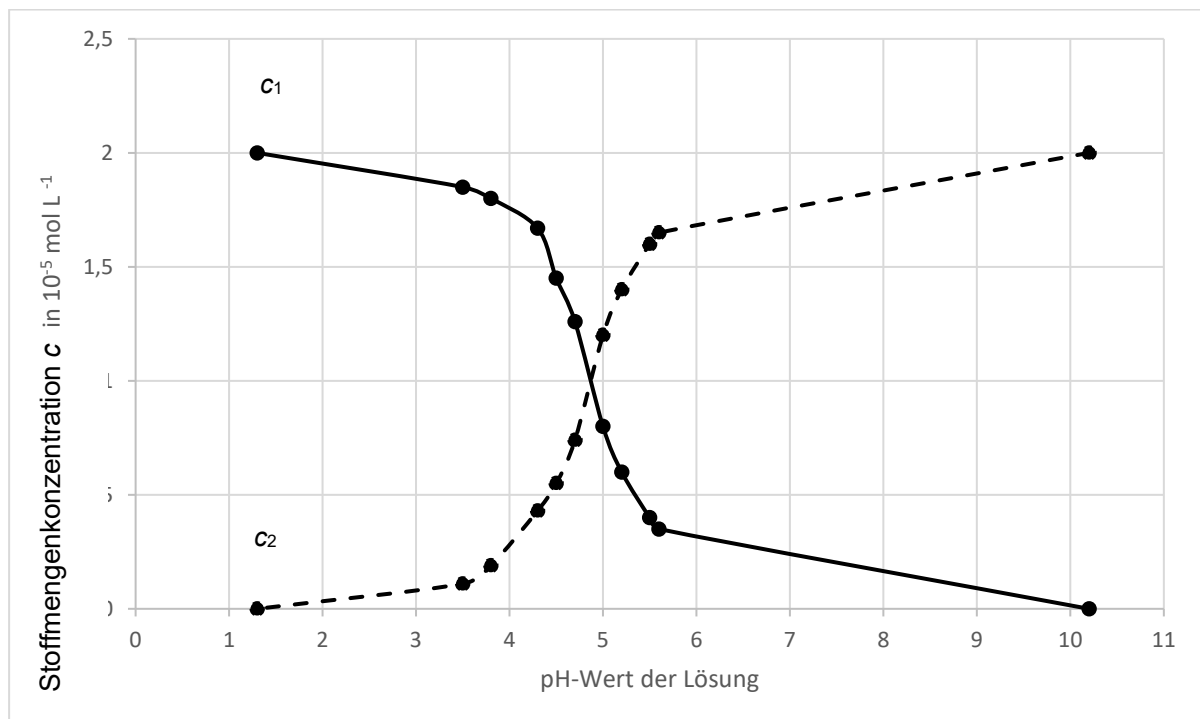


Abb. 2: Stoffmengenkonzentration beider Formen (A und B) von Bromkresolgrün in Abhängigkeit vom pH-Wert, IQB

Der Erwartungshorizont stellt für jede Teilaufgabe eine mögliche Lösung dar. Nicht dargestellte korrekte Lösungen sind als gleichwertig zu akzeptieren.

		BE/AFB		
		I	II	III
1	<i>Erläutern Sie anhand der Struktur B von Bromkresolgrün unter Berücksichtigung der farbgebenden Molekülteile die Grundlagen der Farbigkeit organischer Verbindungen (M 1).</i> Die Lernenden ... S 2 leiten Voraussagen über die Eigenschaften der Stoffe auf Basis chemischer Strukturen und Gesetzmäßigkeiten begründet ab; S 10 nutzen chemische Konzepte und Theorien zur Vernetzung von Sachverhalten innerhalb der Chemie [...]; S 11 erklären die Vielfalt der Stoffe und ihrer Eigenschaften auf der Basis unterschiedlicher Kombinationen und Anordnungen von Teilchen; K 9 verwenden Fachbegriffe und -sprache korrekt. ♦ Sichtbares Licht besteht aus verschiedenen Spektralfarben bzw. Wellenlängen; ♦ Absorption von Licht bestimmter Wellenlänge λ unter Elektronen-Anregung im konjugierten Doppelbindungssystem (delokalisiertem π-Elektronensystem); ♦ der Farbeindruck resultiert aus der Zusammensetzung des reflektierten Lichts (den nicht absorbierten Wellenlängen). ♦ Chromophor: Phenylringe Auxochrome: Hydroxy-Gruppe und Brom-Atome (mit +M-Effekt) Antiauxochrom: Oxo-Gruppe (Die Sulfonat-Gruppe (mit -M-Effekt) als Antiauxochrom kann auch genannt werden.) Sie führen gemeinsam zur Vergrößerung des delokalisierten π-Elektronensystems und zur Verschiebung des Absorptionsmaximums ($\lambda_{\max}$) hin zu größeren Wellenlängen.			
2	<i>Begründen Sie, bei welcher der beiden Formen A und B von Bromkresolgrün es sich um die gelbe bzw. die blaue Form handelt (M 1, M 2).</i> <i>Erklären Sie den Farbumschlag mit Hilfe des Prinzips von Le Chatelier.</i> Die Lernenden ... S 7 beschreiben die Umkehrbarkeit chemischer Reaktionen, das dynamische Gleichgewicht [...] und wenden diese(s) an;			

	E 7 wählen geeignete Real- oder Denkmodelle (hier π-Elektronensystem) [...] aus und nutzen sie, um chemische Fragestellungen zu bearbeiten. Je größer das konjugierte Doppelbindungssystem (delokalisiertes π-Elektronensystem) ist, desto größer ist das Absorptionsmaximum ($\lambda_{\max}$). Struktur B: Drei Phenylringe bilden über das zentrale Kohlenstoff-Atom ein großes gemeinsames konjugiertes Doppelbindungssystem (delokalisiertes π-Elektronensystem). Struktur A: Konjugiertes Doppelbindungssystem (delokalisiertes π-Elektronensystem) auf einzelne Phenylringe isoliert. Für B gilt: notwendige Anregungsenergie kleiner, absorbierte Wellenlänge größer; Absorption von 590 bis 610 nm (orange) → blauer Farbeindruck Für A gilt: notwendige Anregungsenergie größer, absorbierte Wellenlänge kleiner; Absorption von 400 bis 440 nm (violett) → gelber Farbeindruck Erklärung des Farbumschlags mit dem Prinzip von Le Chatelier ♦ Wird die Konzentration eines Stoffes im Gleichgewicht erhöht, wird zur Wiedereinstellung eines Gleichgewichtszustandes die Reaktion bevorzugt ablaufen, die diesen Stoff verbraucht (Prinzip des kleinsten Zwangs/Prinzip von Le Chatelier). ♦ Wird der pH-Wert gesenkt, d. h. die Oxonium-Ionen-Konzentration erhöht, reagieren die Oxonium-Ionen mit Struktur B (blaue Form) zu Struktur A (gelbe Form) → Farbumschlag von Blau zu Gelb.	2 1 2 1	2 1 1 2 1 2	
3	Skizzieren Sie in einem Diagramm die Absorptionsspektren einer Bromkresolgrün-Lösung bei $\text{pH} = 1$, $\text{pH} = 10$ und im Umschlagsbereich (M 2). Die Lernenden ... K 7 nutzen geeignete Darstellungsformen für chemische Sachverhalte und überführen diese ineinander; K 11 präsentieren chemische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger [...] Medien.			

	Beschriftung der Achsen (Wellenlänge λ in nm, Extinktion [alternativ Absorbanz, Absorption]), ♦ Maxima bei pH 1 und pH 10 im richtigen Bereich, ♦ für den Umschlagsbereich beide Absorptionsmaxima mit geringerer Extinktion. Hinweis: Das Intensitätsverhältnis der Maxima entspricht einem gemessenen Spektrum. Dies kann von den Schülern so nicht erwartet werden. Der Schnittpunkt aller drei Messkurven muss nicht erfüllt sein.		1	2 1
4	Berechnen Sie den pKs-Wert für die Indikatorsäure Bromkresolgrün aus den gegebenen Messdaten bei pH = 4 (M 3). Ermitteln Sie den pKs-Wert grafisch aus dem Diagramm in M 3 und begründen Sie Ihre Vorgehensweise. Vergleichen Sie die zwei Methoden zur pKs-Wert-Bestimmung bezüglich Genauigkeit und Praktikabilität. Leiten Sie ab, für welche Säure-Base-Titration Bromkresolgrün ein geeigneter Indikator ist. Die Lernenden ... S 17 wenden bekannte mathematische Verfahren auf chemische Sachverhalte an; E 10 reflektieren die eigenen Ergebnisse und den eigenen Prozess der Erkenntnisgewinnung; E 12 reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse [...]. Rechnerische Ermittlung des pKs-Wertes: $\text{pH} = 4$; $c_1 = 1,75 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $c_2 = 0,25 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; $c(\text{H}_3\text{O}^+) = 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	2		2

8

	Anteile der Bewertungseinheiten in Prozent	27,5	52,5	20,0
--	---	-------------	-------------	-------------

4 Standardbezug

Teilaufgabe	Kompetenzbereich			
	S	E	K	B
1	2, 10, 11		9	
2	7	7		
3			7, 11	
4	17	10, 12		

5 Bewertungshinweise

Die Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen hat sich für jede Teilaufgabe nach der am rechten Rand der Aufgabenstellung angegebenen Anzahl maximal erreichbarer Bewertungseinheiten (BE) zu richten.

Für die Bewertung der Gesamtleistung eines Prüflings ist ein Bewertungsraster¹ vorgesehen, das angibt, wie die in den drei Prüfungsteilen insgesamt erreichten Bewertungseinheiten in Notenpunkte umgesetzt werden.

¹ Das Bewertungsraster ist Teil des Dokuments „Beschreibung der Struktur“, das auf den Internetseiten des IQB zum Download bereitsteht.